We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ULTRAFORM® N2320 U03 AT UNCOLORED POLYACETAL

การใช้งานที่แนะนำ: **โพลิเมอร์, สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเท่านั้น**

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

สารประกอบขึ้นอยู่กับ : polyoxymethylene copolymerizate (POM)

สารเพิ่มคุณภาพ

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ถ้าหายใจเอาไอระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์เข้าไป ให้ผู้ป่วยสูดดมสารละอองของเหลวคอร์ติโคสเตอรอยด์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
แผลไหม้ที่เกิดจากวัตถุดิบหลอมเหลวควรได้รับการดูแลโดยแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:
เมื่อสารเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันทีนานอย่างน้อย 15 นาที ถ้ายังมีการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
อันตราย: **คาดว่าไม่เป็นอันตรายภายใต้การใช้งานและขนถ่ายเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
carbon monoxide, formaldehyde
การเกิดผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวและการออกซิเดชั่นขึ้นอยู่กับสภาวะของการเกิดเพลิงไหม้ ภายใต้สภาวะการเกิดเพลิงไหม้แบบพิเศษ อาจเกิดสารพิษอื่นๆได้ในปริมาณเล็กน้อย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **กวาด หรือตัก**
สำหรับปริมาณมาก: **กวาด หรือตัก**

ข้อมูลเพิ่มเติม: **มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น ละอองสาร ไอระเหยเข้าไป จัดให้มีที่ดูดอากาศที่เหมาะสมในกระบวนการที่มีเครื่องจักร

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ภาชนะบรรจุควรได้รับการต่อสายดินเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์

<u>การจัดเก็บ</u>

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), คาร์บอนสตีล (เหล็ก)**

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>

การจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม

formaldehyde, 50-00-0;
STEL value 0.3 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 0.1 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 0.75 ppm (OEL (TH))
STEL value 2 ppm (OEL (TH))
ค่าขีดจำกัดสูงสุด: 15 min

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ไส้กรองรวม EN141 ชนิด ABEK-P3 สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารอินทรีย์ ,

การป้องกันมือ:
ใช้ถุงมือป้องกันความร้อนเมื่อขนย้ายสารที่หลอมเหลวและร้อน (ตาม EN 407) เช่น ถุงมือผ้าหรือหนัง

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย หลังการนำถุงมือมาใช้กับสารทำความสะอาดผิวและเครื่องสำอางบำรุงผิว

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**รูปทรงเป็นเม็ดกลม ๆ**	
สี:	**ต่างๆหลายๆชนิด ขึ้นอยู่กับการใช้สี**	
กลิ่น:	**ผลิตภัณฑ์เฉพาะ**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	ไม่ได้กำหนด	
ช่วงของการหลอมเหลว:	160 - 175 deg. C	(DIN EN ISO 3146)
ช่วงของจุดเดือด:	**การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน**	
จุดระเหิด:	**ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้**	
จุดวาบไฟ:	**ไม่ได้กำหนด**	
อัตราการระเหย:	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง**	**(ได้มาจากจุดวาบไฟ)**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก**	

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ: 320 - 340 deg. C (ASTM D1929)

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:> 240 deg. C
เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวจากความร้อน อย่าให้ความร้อนมากเกินไป อาจสลายตัวอย่างรุนแรง ก๊าซที่ได้จากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์สามารถแผ่ออกไปได้ถ้าผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อนสูง

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **ไม่ใช่สารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2**

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ความดันไอ:
ไม่ได้กำหนด

ความหนาแน่น: 1.4 g/cm3 (DIN 53479)
(20 deg. C)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์:
ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษา

ความหนาแน่นรวม: 850 kg/m3

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: **ไม่ละลาย**

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ไม่ได้กำหนด

ค่าความหนืด , ทางกล:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
อุณหภูมิ: > 240 deg. C

การสลายตัวของสารเนื่องจากความ > 240 deg. C

ร้อน: **เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวจากความร้อน อย่าให้ความร้อนมากเกินไป อาจสลายตัวอย่างรุนแรง ก๊าซที่ได้จากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์สามารถแผ่ออกไปได้ถ้าผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อนสูง**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
กรดอนินทรีย์, กรดอินทรีย์

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ห้ามใช้ร่วมกับพีวีซีหรือพลาสติกอื่นๆที่ประกอบด้วยสารป้องกันการติดไฟในหมู่ฮาโลเจน ในกระบวนการผลิตที่ใช้เม็ดสีพลาสติกพิเศษ (color masterbatches)ความเข้ากันได้ของส่วนประกอบต่างๆ ต้องมีการจัดเตรียมการทดลองที่เหมาะสมกระบวนการผลิตที่ใช้เม็ดสีพลาสติกพิเศษที่เข้ากันไม่ได้อาจส่งผลให้เกิดการสลายตัวและปล่อยก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์

สารที่เกิดจากการสลายตัว:
carbon monoxide, formaldehyde, carbon dioxide, water

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่หลอมเหลวอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากความร้อน

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง:อาจทำให้เกิดการระคายเคืองจากการเสียดสี

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)**:**

การประเมินความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว:
ไม่ได้กำหนด

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ผลิตภัณฑ์ไม่ละลายในน้ำและสามารถแยกตัวออกจากน้ำในระบบการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ง่ายเนื่องจากคงตัวและความไม่สามารถละลายในน้ำ

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการรีไซเคิล
ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อควรทำให้ว่างเปล่าสมบูรณ์ที่สุด
บรรจุภัณฑ์เปล่าที่สมบูรณ์สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

การขนส่งทางทะเล IMDG **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**	**Sea transport** IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**	**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

<u>กฎข้อบังคับอื่น ๆ</u>

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ